SÉQUENCE 5

Bilan de trimestre et remédiation

16–20 novembre 2026

5.1 Bilan individuel

Méthode · Consigne. Chercher sans le cours pendant 25 minutes, puis vérifier avec les méthodes du livret. Pour chaque question, noter : réussi seul, réussi avec aide, ou à reprendre. Justifier les réponses.

Exemple 1 · Bilan des séquences 1 à 4.

1. Rendre $90/126$ irréductible. Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.
2. Avec $A(-1;2)$ et $B(3;-2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$, AB et le milieu de $[AB]$ dans un repère orthonormé.
3. Déterminer une équation de (AB) ; $C(5;-4)$ appartient-il à cette droite ?
4. Calculer $[-2;4] \cap]1;7]$ et $[-2;4] \cup]1;7]$.
5. Résoudre $|x-1| \leq 4$ et expliquer pourquoi $1/3 \notin \mathbb{D}$.

Corrigé. 1. $\mathrm{PGCD}(90,126) = 18$, donc $90/126 = 5/7$. Si $u = 2k+1$ et $v = 2\ell+1$, alors $u+v = 2(k+\ell+1)$ est pair.
2. $\overrightarrow{AB} = (4;-4)$; $AB = 4\sqrt{2}$; milieu $I(1;0)$.
3. $y = -x+1$. Pour C, $-4 = -5+1$: il appartient à (AB).
4. Intersection $]1;4]$; réunion $[-2;7]$.
5. $x \in [-3;5]$. Une écriture $1/3 = a/10^n$ imposerait que 10^n soit divisible par 3, ce qui est impossible.

Pour le professeur. Barème possible sur 20 : 4 points par question. Repérer séparément maîtrise du calcul, choix de méthode et qualité de la justification.

5.2 Corriger une erreur et reprendre une méthode

Exemple 2 · Analyse de productions. Corriger : (a) « $\overrightarrow{AB} = (x_A - x_B ; y_A - y_B)$ » ; (b) « Le vecteur nul dirige toutes les droites » ; (c) « $|x - 2| \leq 3$ donne $x \in [2 ; 3]$ » ; (d) « $1/3 \approx 0{,}333$, donc $1/3$ est décimal ».

Corrigé. (a) Soustraire origine à extrémité : $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. (b) Un directeur doit être non nul. (c) La distance à 2 est au plus 3 : $x \in [-1 ; 5]$. (d) 0,333 est différent de $1/3 : 3 \times 0{,}333 = 0{,}999 \neq 1$. Une approximation décimale ne détermine pas la nature du nombre approché.

Exemple 3 · Parcours de reprise.

1. Réduire $72/108$, puis $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
2. Avec $P(1 ; 1)$ et $Q(5 ; 3)$, déterminer le milieu, un directeur et une équation de (PQ).
3. Déterminer $]-\infty ; 3] \cap [-1 ; +\infty[$, puis résoudre $|x + 2| < 1$.

Corrigé. 1. $2/3$; $7/12$. 2. Milieu $(3 ; 2)$, directeur $(2 ; 1)$, équation $x - 2y + 1 = 0$. 3. Intersection $[-1 ; 3]$; solution de l'inéquation $]-3 ; -1[$.

5.3 Réinvestir et s'autoévaluer

Exemple 4 · Problème de synthèse. Deux déplacements sont représentés par $\vec{u}(6;4)$ et $\vec{v}(9;6)$.

1. Montrer qu'ils sont colinéaires et trouver le coefficient reliant $\vec{v}$ à $\vec{u}$.
2. Le départ est $A(-2;1)$. Déterminer les arrivées B et C associées aux déplacements $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. Trouver une équation de la droite passant par ces trois points.
4. Un point $M(x;y)$ de cette droite doit vérifier $|x-4| \leq 3$. Donner l'intervalle des abscisses possibles.

Corrigé. 1. $\vec{v} = \frac{3}{2}\vec{u}$. 2. $B(4;5)$ et $C(7;7)$. 3. Un directeur est $(3;2)$; l'équation est $2x - 3y + 7 = 0$, vérifiée par les trois points. 4. $|x-4| \leq 3 \iff x \in [1;7]$.

À retenir · Mon bilan. Ma priorité : .....

L'erreur à éviter : .....

La méthode à réutiliser : .....

Un exercice à refaire sans aide : .....

Pour le professeur. Valider la reprise par un exercice analogue réalisé sans aide après un délai. À l'oral, demander une phrase reliant calcul et conclusion géométrique.